求臻专题2-考点二：细胞及其组分的分析方法

用超离心技术分离细胞组分

差速离心

- 原理：利用不同离心速度产生的离心力，分离不同质量和密度的亚细胞组分
- 应用：分离细胞核、线粒体等细胞器和细胞组分
- 特点：简单易行，但分离效果不如密度梯度离心

密度梯度离心

- 原理：细胞组分铺在密度渐增的介质上，经离心按沉降率沉降形成沉降带
- 沉降率与相关因素：与组分形状、大小有关，用沉降系数（S 值）表示
- 常用介质：蔗糖、氯化铯等
- 分类
  - 速度沉降：适用于分离密度相近、大小不一的细胞组分
  - 等密度沉降：用于分离不同密度的细胞组分，可区分重同位素标记物，如证明 DNA 半保留复制

细胞成分的细胞化学显示方法（第五版删除内容）

福尔根反应

- 原理：DNA 嘌呤水解暴露醛基与希夫试剂反应呈红紫色
- 应用：显示 DNA 存在部位

PAS 反应

- 原理：过碘酸氧化多糖暴露醛基与希夫试剂反应呈红紫色
- 应用：确定多糖存在

四氧化锇反应

- 原理：四氧化锇与脂肪反应
- 应用：证明脂肪滴存在

苏丹 Ⅲ

- 原理：与脂肪反应
- 应用：鉴定脂肪

米伦反应及重氮反应

- 原理：与蛋白质反应
- 应用：测定蛋白质

特异蛋白抗原的定位与定性

免疫荧光技术

- 定义：免疫学与荧光标记结合研究蛋白抗原分布
- 步骤
  - 荧光抗体制备：荧光分子与抗体偶联
  - 标本处理：保持抗原性
  - 免疫染色：荧光标记抗体与抗原结合
  - 观察记录：荧光显微镜下确定抗原分布
- 分类
  - 直接免疫荧光技术：荧光分子偶联抗体直接标记
  - 间接免疫荧光技术：一抗结合抗原，二抗（偶联荧光分子）结合一抗

免疫电镜技术

- 定义：抗体免疫反应标记后在电镜下观察，研究超微结构蛋白定位
- 分类
  - 免疫铁蛋白技术
  - 免疫酶标技术
  - 免疫胶体金技术：金颗粒可制成不同直径用于多重标记

细胞内特异核酸的定位与定性

原位杂交

- 原理：标记核酸探针与特异核苷酸序列分子杂交确定位置
- 应用：基因定位、mRNA 表达研究
- 标记探针方法
- 放射性标记法：杂交后显微放射自显影显示位置
- 荧光素标记法：荧光显微镜下直接显示
- 生物素标记法

细胞成分的分析与细胞分选技术

流式细胞术

- 原理：细胞分散、荧光染色后通过流式细胞仪，根据荧光和电荷分选
- 应用：定量测定细胞 DNA、RNA 或蛋白含量，分选细胞，可分离中期染色体

知识理解靠
求臻学姐课

日常回顾复
习用此导图

细节记忆打
开高分笔记